

Лабораторная работа №2

—

Спелов А.Н.

20 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Спелов Андрей Николаевич
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132231839
- Российский университет дружбы народов
- 1132231839@pfur.ru

Вводная часть

- Целью данной работы является изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

Основная часть

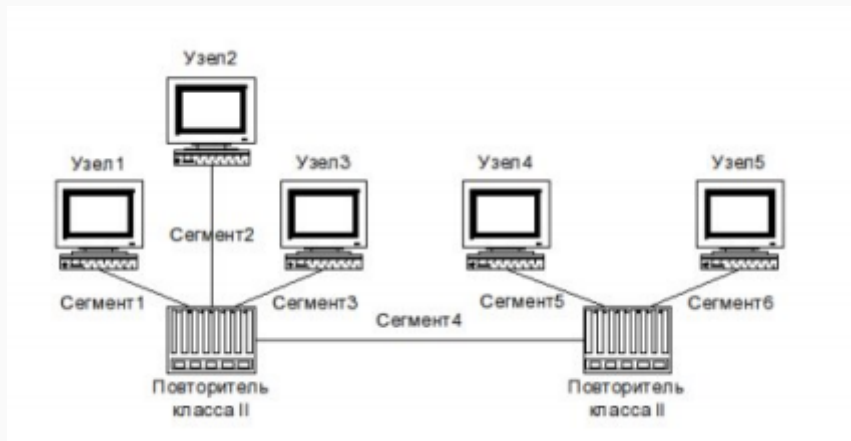
Варианты заданий

- Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями. Конфигурации сети приведены на рис. 1.1. Топология сети представлена на рис. 1.2:

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Топология сети.

- Топология сети.



Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet.

- Таблица

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

- Таблица

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92

- Вариант 1: Первая модель: $96+5+97=198$ ($198<205$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели. Вторая модель: $100+92+92+4+(96+5+97)*1,112=508,176$ $508,176<512$ Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

- Вариант 2: Первая модель: $95+90+98=283$ ($283>205$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели.
Вторая модель: $100+92+92+4+(95+90+98)*1,112=602$ ($602>512$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

- Вариант 3: Первая модель: $95+5+100=200$ ($200<205$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели.
Вторая модель: $100+92+92+4+(95+5+100)*1,112=510$ ($510<512$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

- Вариант 4: Первая модель: $70+4+90=164$ ($164<205$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели. Вторая модель: $100+92+92+4+(70+4+90)*1,112=470$ ($470<512$) Вывод: удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели

- Вариант 5: Первая модель: $95+15+100=210$ ($210>205$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели.
Вторая модель: $100+92+92+4+(95+15+100)*1,112=521$ ($521>512$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

- Вариант 6: Первая модель: $98+9+100=207$ ($207>205$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по первой модели.
Вторая модель: $100+92+92+4+(98+9+100)*1,112=518$ ($518>512$) Вывод: не удовлетворяет условию работоспособности сети по второй модели.

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоили методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.